

システム運用管理マニュアル

1. 文書管理

本文書はシステム運用に関する管理手順を定めたマニュアルである。文書番号 OPS-MAN-2024-001、バージョン 5.1、最終改訂日 2024年11月1日とする。管理責任者はシステム統括部 運用管理課長であり、改訂時には運用部門長の承認を必要とする。

本マニュアルの適用範囲は、東京DC・大阪DCのオンプレミス環境、AWSクラウド環境、およびネットワーク機器を含む全システム基盤の運用業務とする。運用委託先（NTTデータ、富士通）の作業者も本マニュアルに従い業務を実施する。

改訂はシステム構成変更、運用手順変更、インシデント対応からの改善事項反映、または定期見直し（半期ごと）のいずれかの契機で実施する。改訂内容は運用チーム全員に周知し、該当する作業手順書（Run Book）の更新も同時に行う。

2. 運用体制

システム運用は24時間365日の有人監視体制を敷き、3交代制（日勤: 9:00-17:30、準夜勤: 17:00-翌1:30、夜勤: 1:00-9:30）で運用する。各シフトは運用リーダー1名、運用オペレーター2名、ネットワーク担当1名の計4名で構成し、日勤帯はさらに監視分析担当2名を加えた6名体制とする。

役割定義は以下のとおりである。運用部門長：運用方針の決定、重大障害時の意思決定、月次運用報告の承認。運用リーダー：シフト内の作業指示、障害時の初動対応判断、エスカレーション実施。運用オペレーター：監視画面の常時監視、アラート対応、定常作業の実施。ネットワーク担当：ネットワーク機器の監視・障害対応、変更作業の実施。

運用委託先との責任分界はSLA契約書に定め、四半期ごとのSLAレビュー会議にて遵守状況を確認する。委託先作業者の入退室・アクセス権限は当行セキュリティポリシーに準拠し、特権アクセスにはCyberArkによるセッション記録を必須とする。

要員のスキル維持として、運用オペレーターにはITIL Foundation認定、ネットワーク担当にはCCNA以上の資格取得を推奨する。新規着任者には2週間のOJTを実施し、独立作業が可能と判断されるまでペア作業を義務付ける。

3. 監視項目・閾値定義

システム監視はインフラ監視、アプリケーション監視、ネットワーク監視、セキュリティ監視の4カテゴリに分類する。インフラ監視ではCPU使用率、メモリ使用率、ディスク使用率、ディスクI/O、プロセス監視を対象とし、Prometheus + node_exporterにて15秒間隔で収集する。

閾値は2段階（Warning / Critical）を定義する。CPU使用率: Warning 70%（5分平均）/ Critical 90%（3分平均）。メモリ使用率: Warning 75%（5分平均）/ Critical 90%（3分平均）。ディスク使用率: Warning 80% / Critical 90%。ディスクI/O待ち: Warning 30ms / Critical 100ms。これらの閾値はFISC安全対策基準 技-6（性能管理）に基づき設定する。

アプリケーション監視はNew Relic APMにて実施し、トランザクション応答時間 (P95) 200ms以下、エラーレート0.1%以下、Apdexスコア0.9以上を正常基準とする。API個別の閾値はSLA定義に基づき設定し、ログインAPI: 300ms以下、残高照会API: 150ms以下、振込API: 500ms以下とする。

ネットワーク監視はSNMPv3およびNetFlow (Kentik) にて実施する。回線使用率: Warning 70% / Critical 85%。パケットロス率: Warning 0.01% / Critical 0.1%。遅延: Warning 10ms / Critical 50ms (DC間)。閾値超過時のアラート通知先は、Warningは運用チームSlackチャンネル、Criticalは担当者PagerDuty呼び出しとする。

4. ログ管理

ログ管理基盤としてSplunk Enterprise

9.2を導入し、全システムのログを集約・分析する。ログ取得対象は、OS syslog、アプリケーションログ、データベース監査ログ、ファイアウォールログ、認証ログ、操作ログ (特権操作含む)、Webアクセスログとし、1日あたり約500GBのログを処理する。

ログ保管期間は通常ログ1年、セキュリティ関連ログ (認証・アクセス制御・特権操作) 3年、監査証跡5年とする。FISC安全対策基準 技-12 (ログ管理) に準拠し、ログの改ざん防止のため、Splunk取り込み時にハッシュ値を付与し、S3 Object Lock (WORM) にて長期保管する。

ログのリアルタイム分析として、Splunk SIEM (Enterprise Security) にて相関ルール285件を定義し、セキュリティイベントの自動検知を行う。代表的な検知ルールとして、(1)同一アカウントの5回連続ログイン失敗、(2)業務時間外の特権操作、(3)大量データダウンロード (1GB以上)、(4)未許可端末からのアクセス、(5)異常なDNSクエリパターンがある。

ログ管理の運用として、日次でログ欠損チェック (全ソースからのログ到達確認) を実施し、欠損を検知した場合は即時原因調査を行う。月次でログ容量レポートを作成し、ストレージ容量の計画的な拡張を行う。年次でログ保管期間の遵守状況を内部監査部門が検証する。

5. 変更管理

変更管理はITIL v4の変更管理プラクティスに準拠し、CAB (Change Advisory Board) を週次 (毎週水曜日 14:00) で開催する。CABメンバーは運用部門長 (議長)、各システム担当リーダー、セキュリティ担当、リスク管理部代表で構成する。

変更区分は標準変更、通常変更、緊急変更の3種類を定義する。標準変更はリスク低・手順確立済みの変更であり、事前承認済みリスト (現在42種類登録) に基づきCAB審議なしで実施可能とする。通常変更はCABでの審議・承認を経て実施し、変更要求書の提出からCAB審議まで最低5営業日を確保する。緊急変更は重大障害対応やセキュリティパッチ緊急適用等に限定し、運用部門長の事後承認 (翌営業日まで) を条件として即時実施を認める。

変更の承認フローは次のとおりである。(1)

変更要求者がServiceNowにて変更要求書 (RFC) を起票、(2)

変更マネージャーが受付・分類、(3)

技術評価 (影響分析・リスク評価・ロールバック計画の確認)、(4) CAB審議・承認、(5)

実施日時の確定・関係者通知、(6) 変更実施、(7) PIR (Post Implementation Review)。

変更実施後は必ずPIRを実施し、(1)変更目的の達成状況、(2)計画外のインシデント発生有無、(3)ロールバック実施有無、(4)改善事項を記録する。年間の変更成功率は98%以上を目標とし、月次

の運用報告にて実績を報告する。直近12ヶ月の変更成功率は99.2% (変更件数2,847件中、失敗23件) である。

6. パッチ管理

セキュリティパッチの適用はFISC安全対策基準 技-14 (脆弱性管理) に準拠し、リスクベースアプローチで実施する。パッチリリースの検知はJVN、US-CERT、ベンダーセキュリティアドバイザリを日次で確認し、当行システムへの影響を評価する。

パッチ適用の優先度はCVSSスコアに基づき判定する。CVSSスコア9.0以上 (Critical) は72時間以内に適用 (緊急変更プロセス) 、7.0-8.9 (High) は14日以内に適用、4.0-6.9 (Medium) は30日以内に適用、4.0未満 (Low) は次回定期メンテナンス時に適用とする。ゼロデイ脆弱性の場合は、パッチ未提供でも緩和策 (WAFルール追加等) を24時間以内に実施する。

パッチ適用手順は、(1) ステージング環境でのパッチ適用・回帰テスト (最低2日間) 、(2) 変更要求書の起票・承認、(3) 本番環境への適用 (ローリングアップデート) 、(4) 適用後の動作確認、(5)

ロールバック判定 (適用後2時間以内に異常が発生した場合はロールバック) とする。

ロールバック手順は変更要求書に必ず記載し、事前にステージング環境でロールバック手順の動作確認を行う。OS/ミドルウェアのパッチはAnsible Playbookで自動適用し、適用結果をServiceNowに自動記録する。月次のパッチ適用状況レポートにて未適用パッチの一覧を管理し、適用漏れを防止する。

7. キャパシティ管理

キャパシティ管理は月次レビューと年次計画の2階層で実施する。月次レビューでは過去30日間のリソース使用率トレンドを分析し、3ヶ月後の予測値を算出する。予測値が閾値80%を超過する場合は、増設計画を策定しCABに提案する。

年次キャパシティ計画は毎年1月に策定し、翌年度のシステムリソース需要を予測する。予測にはビジネス部門からの新サービス計画、口座数・取引量の増加予測、および過去3年間のトレンドデータを入力とする。計画は経営会議にて承認を得た後、IT予算計画に反映する。

リソース使用率の閾値はFISC安全対策基準 技-6 (性能管理) に基づき、通常時80%、ピーク時90%を上限とする。CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク帯域の各リソースについて閾値を設定し、超過した場合は自動アラートを発報する。AWS環境についてはAuto Scaling/Cluster Autoscalerによる自動拡張を基本とし、スケーリング上限値を月次で見直す。

データベースのキャパシティについては、テーブルサイズ、インデックスサイズ、接続数、ロック競合率をGrafanaダッシュボードで可視化し、PostgreSQLのVACUUM/ANALYZE実行状況を含めた月次レポートを作成する。過去のキャパシティ超過インシデント (2023年12月の月末パッチ遅延) を教訓とし、パッチ処理の並列度最適化を実施済みである。

8. ジョブ管理

パッチジョブ管理はJP1/Automatic Job Management System 3 (JP1/AJS3) を使用し、約1,200のジョブネットを管理する。ジョブスケジュールは日次パッチ (22:00開始、翌07:00完了目標) 、月次パッチ (月末翌営業日01:00開始) 、年次パッチ (年末年始・期末期初) の3区分で構成する

。

ジョブの依存関係はJP1/AJS3のジョブネット定義にて管理し、先行ジョブの正常完了を後続ジョブの実行条件とする。クリティカルパス上のジョブ（勘定系日次締め処理、対外接続先データ送信等）は特別監視対象とし、実行時間が基準値の120%を超過した場合にアラートを発報する。

ジョブ障害時のリラン手順は、(1) 障害原因の特定（ログ確認）、(2) リランの可否判断（冪等性の確認）、(3) 必要に応じたデータ修復、(4) リラン実施、(5) 後続ジョブへの影響確認、(6) 障害記録の登録とする。リランが不可能な場合は手動代替手順に移行し、運用リーダーの承認を得て実施する。

ジョブ実行結果は日次で運用リーダーが確認し、異常終了・遅延発生時の原因分析を行う。月次のバッチ運用レポートにて、ジョブ成功率（目標99.9%以上）、平均実行時間、遅延発生件数を報告する。直近12ヶ月のジョブ成功率は99.95%（総実行件数約43万件中、異常終了215件）である。

。

9. 障害対応

障害レベルは4段階（L1重大 / L2高 / L3中 / L4低）で定義する。L1重大は勘定系停止・全面的なサービス停止、L2高は一部サービス停止・性能劣化（50%以上）、L3中は冗長系障害・軽微な性能劣化、L4低は単一コンポーネント障害（冗長系により業務影響なし）とする。

エスカレーションルールは障害レベルに応じて定義する。L1:

検知から15分以内に運用部門長・CSIRT・経営層に報告、30分以内に対策本部設置。L2:

検知から30分以内に運用部門長・関連部門長に報告。L3:

検知から1時間以内に運用リーダーに報告。L4: 日次運用報告にて報告。

障害対応は暫定対応→恒久対応の2段階で実施する。暫定対応はサービス復旧を最優先とし、切り戻し、フェイルオーバー、リソース追加等の即時対応を行う。恒久対応は根本原因分析（RCA）に基づき再発防止策を策定し、変更管理プロセスを経て実施する。恒久対応の実施期限は障害レベルに応じてL1: 30日以内、L2: 60日以内、L3: 90日以内とする。

全障害はServiceNowのインシデント管理モジュールに記録し、月次の障害レビュー会議にて傾向分析を行う。特にL1・L2障害についてはポストモテムを必須とし、タイムライン、根本原因、影響範囲、対応内容、改善施策を文書化して経営層に報告する。

10. 定期メンテナンス

定期メンテナンスは月次、四半期、年次の3区分で実施する。月次メンテナンスは毎月第2日曜日 02:00-06:00に実施し、OSパッチ適用、ミドルウェア更新、セキュリティルール更新を対象とする。メンテナンス中のサービス影響は縮退運用（冗長系を利用した無停止パッチ適用）により最小化する。

四半期メンテナンスは3月・6月・9月・12月の第3日曜日 00:00-08:00に実施し、ファイアウォールルール棚卸し、SSL証明書更新、データベースメジャーバージョンアップ、ネットワーク機器ファームウェア更新を対象とする。四半期メンテナンスでは最大4時間のサービス停止を伴う場合があり、2週間前までに顧客告知を行う。

年次メンテナンスはGW期間または年末年始に実施し、DC設備点検（電源・空調・消火設備）、大規模ハードウェア交換、基盤ソフトウェアメジャーアップグレードを対象とする。年次メンテナンスでは最大24時間のサービス停止を伴う場合があり、1ヶ月前までに顧客告知を行う。

メンテナンス作業は事前にステージング環境でリハーサルを実施し、作業手順書の正確性を検証する。メンテナンス実施時はブリッジ回線（電話会議）を常設し、作業進捗をリアルタイムで関係者に共有する。作業完了後は動作確認チェックリストに基づき全項目を確認し、運用リーダーがメンテナンス完了を宣言する。